# 申請動機：從研究看到 Edge AI 的下一步

### 01 研究把我帶到哪裡

AI 學習系統 → 大型模型成本／延遲 → 本地小模型 → Scaffolding／Healer → 不同能力模型如何分工 → **Edge AI**

我的研究原本是軟體與模型的問題。做到本地小模型之後，我開始看到：如果部分智慧能力能靠近裝置端執行，問題就會從模型本身，延伸到它所依賴的運算平台。

### 02 為什麼因此往電機深入

我現在有的

Python・AI 系統・模型串接
系統整合・研究驗證

**理解 Edge AI 還缺的**

電路・數位邏輯・微處理機
計算機結構・嵌入式系統

目前的研究已經開始處理雲端大型模型與本地小模型如何分工；做到這一步後，我開始想知道，如果模型真的往裝置端移動，還需要理解哪些底層問題。

### 03 為什麼是陽明交大電機

我在 Arduino 專題裡接過感測器、寫過控制程式，但當時只知道怎麼把模組接起來，還無法解釋電路與數位系統背後的原理。後來做到本地小模型，我又開始碰到另一層問題：模型最後仍要在處理器、記憶體與實際運算平台上執行。

陽明交大電機的領域涵蓋人工智慧與計算機工程、AI 機器人、資訊通訊等方向，讓我可以先把電路、電子與數位系統的基礎補起來，再逐步理解 AI 與程式落到實際運算平台時發生了什麼。

微算機原理與實驗、嵌入式系統技術實驗等實作課程，正好對應我目前還沒有系統學過、卻最想往下理解的一層。我希望先真正理解處理器、數位系統與嵌入式平台，再決定自己是否繼續往 Edge AI 深入。

# 讀書計畫 我現在的位置，以及下一步怎麼補

## A 目前會做的

| | |
|---|---|
| **實體控制** | 感測器・接線・伺服馬達・分段除錯 |
| **Python／資料** | 爬蟲・pandas・xlwings・Rate Limiting |
| **大型 AI 系統** | 教材匯入・Code-as-Content・Web・模型串接 |
| **研究／可靠度** | Scaffolding・AST Healer・獨立保留測試 |

## B 還沒學完整的，以及我怎麼發現的

資訊
**資料結構／演算法**

看得懂程式，也能把系統拆開；但把問題轉成演算法並穩定寫出來，還不夠熟。

APCS 觀念 92 分／5 級　實作 135 分／2 級

計算系統
**計算機結構／作業系統**

做本地小模型後，我開始想理解記憶體、處理器與運算資源實際如何被使用。

電機
**電路／數位邏輯／微處理機／嵌入式**

Arduino 時碰過感測器、接線與伺服馬達，但還沒有系統性學過電路、數位邏輯與微處理機。

## C 三階段學習路徑

第一階段
**建立底層基礎**

先建立電路、電子、數位系統，以及程式與資料結構的基礎，把 Arduino 時期靠實作摸索出來的經驗，重新用正式的電機與計算基礎理解一次。

第二階段
**理解運算平台**

進一步學習微處理機、計算機結構與嵌入式系統，並透過微算機原理與實驗、嵌入式系統技術實驗等課程，理解程式與模型實際如何使用處理器、記憶體與運算資源。

第三階段
**用實作專題確認方向**

把高中研究留下的問題帶進專題，實際比較雲端、本地與裝置端的任務分工，再確認自己是否要繼續往 Edge AI、人工智慧與計算機工程或嵌入式系統深入。

## D 把系統繼續做下去

目前系統已在兩個班級正式上線；接下來希望持續改善系統穩定性，並透過實際使用紀錄與外部競賽檢驗成果。

**InnoServe**
資訊系統／教育 AI 應用

**經濟部智慧創新大賞**
Best AI Awards｜AI 技術與實際應用

**聯發科技「智在家鄉」**
花蓮在地教育應用